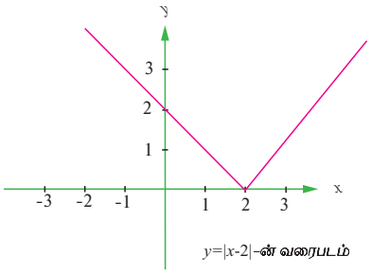
10.3 வகைமை (வகையிடல் தன்மை) மற்றும் தொடர்ச்சி (Differentiability and Continuity)

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.3

$x = 2$ என்ற புள்ளியில் $f(x) = |x - 2|$ எனும் சார்பின் வகைமைத் தன்மையைச் சோதிக்க.

தீர்வு

இச்சார்பு $x = 2$-ல் தொடர்ச்சியானது என்பதை அறிவோம்.



படம் 10.18

ஆனால், $$f'(2^-) = \lim_{x\to 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$

$$= \lim_{x\to 2^-} \frac{|x-2|-0}{x-2}$$

$$= \lim_{x\to 2^-} \frac{|x-2|}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{-(x-2)}{(x-2)} = -1 \text{ மற்றும்}$$

$$f'(2^+) = \lim_{x\to 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$

$$= \lim_{x\to 2^+} \frac{|x-2|-0}{x-2} = \lim_{x\to 2^+} \frac{(x-2)}{(x-2)} = 1 \text{ ஆகும்.}$$

இங்கு இடப்பக்க மற்றும் வலப்பக்க வகைக்கெழுக்களான $f'(2^-)$ மற்றும் $f'(2^+)$ ஆகியவை சமமற்றவை என்பதால், $f'(2)$ கிடைக்கப்பெறாது. அதாவது, $x = 2$-ல் f என்ற சார்பு வகையிடத் தக்கதல்ல. ஏனைய புள்ளிகளில் சார்பு வகைமையானது (வகையிடத்தக்கது) ஆகும்.

மேலும் $x_0 \neq 2$ எனும் மற்ற புள்ளிகளில்

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{|x-x_0|}{x-x_0} = \begin{cases} 1 & x > x_0 \text{ எனில்} \\ -1 & x < x_0 \text{ எனில்} \end{cases}$$

$$\text{Thus } f'(2) = \begin{cases} 1 & x > 2 \text{ எனில்} \\ -1 & x < 2 \text{ எனில்} \end{cases}$$

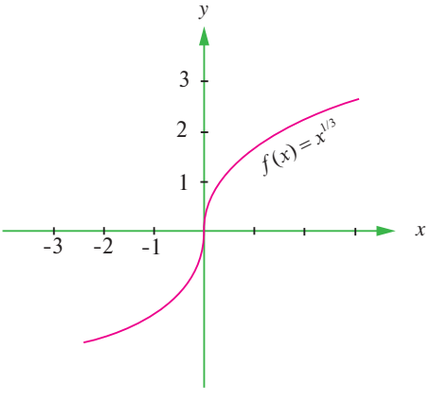
உண்மையில், $f'(2)$ கிடைக்கப் பெறாது எனும் கருத்து வடிவியல் ரீதியாக வளைவரை $y = |x - 2|$-க்கு $(2, 0)$ என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு இல்லை என்பதன் மூலம் புலனாகிறது. மேலும் $(2, 0)$ புள்ளியில் வளைவரை கூர்முனை கொண்டுள்ளதைக் கவனிக்க.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.4

$x = 0$ என்ற புள்ளியில் $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ -ன் வகைமைத் தன்மையைக் காண்க.

தீர்வு

$f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ என்க. இச்சார்பின் வளைவரையில் எவ்வித துவாரமோ (அல்லது) உடைப்போ இல்லை என்பதால் சார்பகத்தில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் சார்பு தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.



படம் 10.19

$f'(0)$ கிடைக்கப் பெறுமா எனச் சோதித்துப் பார்ப்போம்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 155 25-03-2019 13:35:03